

专家讲座

锂电池基础科学问题 (V) —— 电池界面

郑杰允, 李 泓

(中国科学院物理研究所, 北京 100190)

摘 要: 电池中固液界面的性质对锂离子电池充放电效率、能量效率、能量密度、功率密度、循环性、服役寿命、安全性、自放电等特性具有重要的影响。对界面问题的研究是锂离子电池基础研究的核心。本文小结了锂离子电池电极表面固体电解质中间相 (SEI) 形成机理及其组成结构的认识, 介绍了近年来对锂离子输运机制、SEI 膜改性研究以及透射电镜 (TEM) 及原子力显微镜 (AFM) 中力曲线等实验技术来分析 SEI 膜的形貌、厚度、覆盖度及力学性能等实验方法。

关键词: 界面; 固体电解质中间相膜; 表征; 锂离子电池

doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2013.05.009

中图分类号: O 646.21

文献标志码: A

文章编号: 2095-4239 (2013) 05-503-11

Fundamental scientific aspects of lithium batteries (V) —— Interfaces

ZHENG Jieyun, LI Hong

(Institute of Physics, Chinese Academy of Science, Beijing 100190, China)

Abstract: Interfaces play an important role in determining coulombic efficiency, energy efficiency, energy density, power density, cycle performance, service life, safety and self-discharge rate of lithium-ion batteries. We first briefly summarize our understanding of the formation mechanisms and structure of solid electrolyte interphase (SEI). We then introduce experimental techniques for characterizing the SEI including transmission electron microscopy (TEM), atomic force microscopy (AFM), and TG-DSC-MS.

Key words: interface; solid electrolyte interphase; characterization; lithium ion batteries

1 锂离子电池界面问题

锂离子电池具备优越的综合电化学性能, 广泛应用于消费电子领域。电动汽车、大型储能设备等的发展迫切需要更高功率密度、更高能量密度、更长循环寿命、更好安全性的锂离子电池^[1-3]。目前的研究主要集中于开发新型高容量正负极电极材料, 新型电解液体系等。在锂离子电池的研究和开发中已经认识到, 界面特性对锂离子电池的各方面性能

均会产生重要的影响。

电池中常见的界面类型有固-固界面, 包括电极材料在脱嵌锂过程中产生的两相界面 ($\text{LiFePO}_4/\text{FePO}_4$, $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}/\text{Li}_7\text{Ti}_3\text{O}_{12}$), 多晶结构的电极材料中晶粒与晶粒之间形成的晶界, 电极材料、导电添加剂、黏结剂、集流体之间形成的多个固-固界面等。固-固界面一般存在空间电荷层以及缺陷结构, 其物理化学特性会影响离子与电子的输运、电极结构的稳定性、电荷转移的速率。如果电极材料中存在大量的晶界, 晶界处也可储存少量的额外锂^[3]。

锂离子电池中更为重要的界面是固-液界面。现有的锂离子电池多采用非水液态有机溶剂电解质。当充放电电位范围较宽时, 在正负极表面会形成一

收稿日期: 2013-08-05。

基金项目: 中国科学院知识创新工程方向性项目 (KJCX2-YW-W26) 和国家重点基础研究发展计划 (973) 项目 (2012CB932900)。

第一作者: 郑杰允 (1988—), 男, 博士研究生, 研究方向为锂离子电池界面问题, E-mail: jy Zheng@iphy.ac.cn; 通讯联系人: 李泓, 研究员, 研究方向为固体离子学和锂电池材料, E-mail: hli@iphy.ac.cn。

层或多层固体电解质膜 (solid electrolyte interphase, SEI), 如图 1 所示。

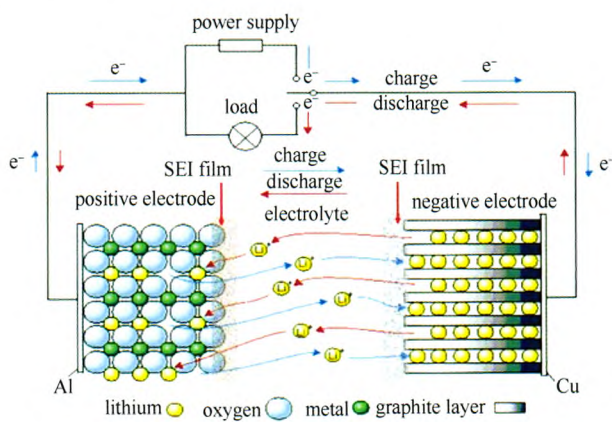


图 1 锂离子电池及 SEI 膜示意图^[4]

Fig. 1 Schematic illustration of lithium ion battery and SEI film^[4]

锂离子电池工作电位范围为 2~4.3 V。其中, 石墨类负极工作电位范围在 0~1.0 V vs Li^+/Li , 正极工作电位范围一般在 2.5~4.3 V vs Li^+/Li , 而目前商用电解液不发生氧化还原反应的电化学窗口一般为 1.2~3.7 V vs Li^+/Li 。目前已知的非水有机溶剂电解质还没有一个体系的电化学窗口能够超过 0~5.0 V vs Li^+/Li 。

Goodenough 等^[5]描绘了锂离子电池中电极 Fermi 能级与电解质中 HOMO (最高占据分子轨道)、LUMO (最低未占据分子轨道) 的示意图 (非严格测量或计算结果, 便于理解), 如图 2 所示。可以看出, 当有机溶剂或锂盐的 LUMO 低于负极的 Fermi 能级时, 负极中的电子将注入到 LUMO, 导致溶剂或锂盐被还原; 而当 HOMO 高于正极的 Fermi 能级时, 电子将注入到正极, 导致溶剂或锂盐被氧化。电池充电过程中, 溶剂或锂盐在电极表面被还原或氧化, 产生的物质中不能溶解的部分将沉积覆盖在负极或正极表面上。通常这些物质含有锂离子, 可以导通锂离子但是对电子绝缘, 因此电极表面膜被认为是固体电解质膜 (SEI)。如果 SEI 膜不能致密覆盖在电极表面, 或者 SEI 膜不是电子绝缘体, 则溶剂或锂盐可以继续从电极上得失电子, 发生氧化还原副反应, 消耗正极的锂源, 降低充放电效率。如果 SEI 膜可以有效地阻止后续的溶剂或锂盐的还原, 则具有钝化膜的性质, 有时被称为表面钝化膜 (surface passivating film)。

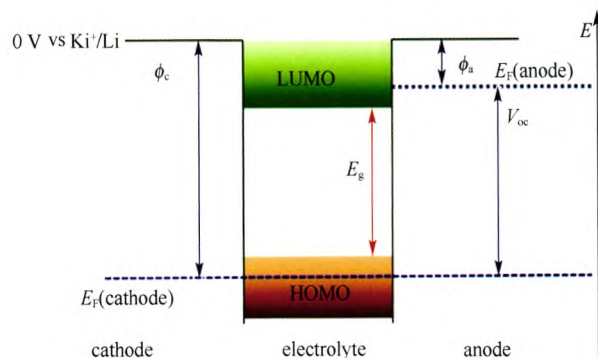


图 2 SEI 膜形成原理示意图^[5]

Fig. 2 Schematic drawing formation mechanism of SEI^[5]

采用非水有机溶剂的锂离子电池中, 从有利于获得优异的综合电化学性能考虑, 一般希望 SEI 膜具有以下特征^[6]: ①在 SEI 膜厚度超过电子隧穿长度时表现完全的电子绝缘; ②高离子电导, 使得锂离子通过 SEI 膜的电阻小; ③形貌及化学结构稳定, 不随电池循环而改变; ④与活性物质结合性良好, 循环过程中不容易脱落; ⑤良好的力学性能, 能够适应充放电过程中活性物质的体积变化; ⑥电化学稳定性与热稳定性好, SEI 膜成分在较宽范围内不溶于电解液, 稳定之后在工作电位范围内不再参与电化学氧化还原反应。

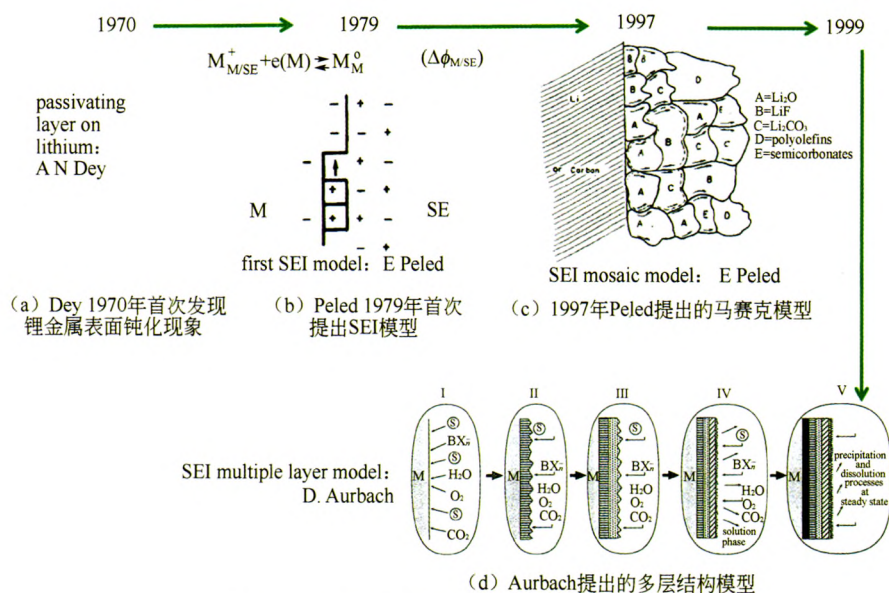
事实上, 迄今为止, 对 SEI 膜的认识主要是通过多种分析手段, 积累了典型电解质体系在典型电极上, 不同电位下可能存在的多种化学物质的知识。对 SEI 膜厚度的研究主要是通过对局部结构敏感的 TEM、SIMS、Ar 刻蚀辅助的 XPS 获得了一定的了解。但是对于 SEI 膜电子电导、力学行为、覆盖度、溶解度、电化学稳定性等特性的精确了解目前还有相当的距离, 亟需新的研究手段对其进一步系统深入的研究。

当正负极材料的表面覆盖了 SEI 膜后, 原来的固液界面演变为电极活性颗粒以及其它材料与 SEI 膜形成的固固界面, SEI 膜与电解质形成的固液界面。

需要说明的是, 如果电极材料的充放电电位范围较窄, 例如负极的嵌锂电位高于 1.2 V vs Li^+/Li , 正极的脱锂电位低于 3.57 V vs Li^+/Li , 则正负极表面可以不发生电解质的氧化还原反应, 不会形成 SEI 膜。此外, 如果正负极表面预先生长了类似固体电解质的表面修饰层, 能够起到防止电解质在电极上发生氧化还原反应的作用, 则可以不再形成 SEI 膜。

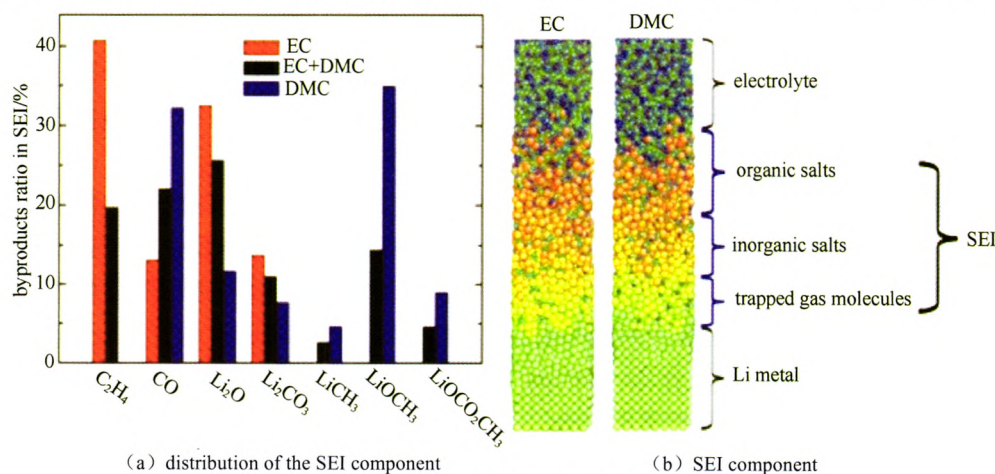
2 SEI 膜结构及生长机理

对 SEI 膜结构及生长机理的认识是逐步加深和细致化的, 重要的模型如图 3 所示。

图 3 SEI 膜生长机理模型发展示意图^[7-10]Fig. 3 Schematic illustration development for SEI formation mechanism^[7-10]

早在 1970 年, Dey^[7]就发现金属锂长时间浸泡在有机溶剂中会形成表面膜。Peled^[8]发现非水电池中碱金属及碱土金属与电解液接触时会形成一层表面膜, 是金属与电解液的一个中间相, 具有电解质的特点, 故命名为固态电解质中间相 (SEI), 作者还指出 SEI 膜的厚度预计在 1.5~2.5 nm, 因为厚度受电子隧穿距离限制。SEI 膜的成分和结构通常认为是靠近电极材料的为无机物层, 主要包含: Li₂CO₃、LiF、Li₂O 等, 中间层为有机物层, 包括 ROCO₂Li、ROLi、RCOO₂Li (R 为有机基团) 等。最外面为聚合物层, 如 PEO-Li 等。Peled^[9]在研究 SEI 膜阻抗时发现其成分中微观颗粒相之间的晶界电阻 R_{gb} 要比体相的离子电阻大, 因此提出 SEI 膜各成分颗粒是相互堆砌而成, 类似马赛克结构

(masaic model)。关于 SEI 膜的形成机理和组成分析, Aurbach 等^[10-13]利用红外光谱、Raman 光谱、电化学阻抗谱、XPS 等做了大量工作, 提出多层结构模型[图 3(d)], 以金属锂为例, 新鲜的金属锂浸泡于电解液中, 由于其活泼的金属性, 锂金属与电解液成分发生反应形成一层表面膜, 这种反应可认为是自发的, 选择性低 (low selectivity); 之后的电化学过程, 电解液会继续得到电子, 此时的反应选择性高 (high selectivity), 产物与第一步不同; 后续过程形成的表面膜含有聚合物成分, 可部分溶解于电解液。电极材料体积形变、电解液中痕量水也将影响 SEI 膜的成分与结构。SEI 膜的多层结构通过分子动力学模拟也可以构建^[14], 如图 4 所示。

图 4 SEI 膜成分及其分布图^[14]Fig. 4 Distribution of the SEI component for different electrolyte^[14]

分别计算了溶剂碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)以及两者共存锂金属表面SEI膜的生成情况,图中可以看出只有EC时,SEI的成分为 C_2H_4 、CO、 Li_2O 、 Li_2CO_3 等气体和无机物;当只有DMC时,SEI主要成分为 $LiOCH_3$ 、 $LiOCO_2CH_3$ 有机物,当两者共存时,产物由靠近锂金属表面的无机物内层和靠近电解液的有机物外层组成,与上文提到的多层模型基本吻合。

3 SEI膜表征手段

由于SEI膜具有多层无序结构,成分复杂,SEI膜的成长受电极材料、电解液成分、温度、充放电条件、电极中的黏结剂和导电添加剂、集流体等多种因素影响,SEI的成分与微观结构基本不存在普适性的规律,针对特定的电极与电解质体系需要具体问题具体分析,且不易表征。Novák等^[15]对SEI膜表征方法做了总结,包括:俄歇电子能谱(AES),飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS),扫描探针显微镜(SPM),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),红外吸收光谱(IRAS),拉曼光谱(RS),X射线衍射(XRD),电子能量损失谱(ELLS),X射线近边吸收谱(XANES),电化学阻抗谱(EIS),差分扫描量热仪(DSC),程序升温脱附仪(TPD),核磁共振仪(NMR),原子吸收光谱(AAS),电化学石英晶体微天平(EQCM),离子色谱(IC),二次电子聚焦离子束与元素线性扫描分析仪(FIB-ELSA),傅里叶变换红外光谱(FTIR)及X射线光电子能谱(XPS)等。本文作者研究团队^[16-23]自1998年开始对系列正负极材料的SEI膜的形貌、稳定性、力学特性、覆盖度等问题展开了研究,在此简介如下。

3.1 SEI膜形貌

TEM适合探测纳米材料的微观结构,常用来研究电极材料的SEI膜形貌。图5(a)显示SnO₂负极放电(嵌锂)至0 V时球形颗粒表面有一个完整的半透明壳层介质,推断为SEI膜,厚度为几个纳米。这是锂离子电池领域首张SEI膜的透射电镜照片。过渡金属氧化物 Cr_2O_3 放电至0 V时[图5(b)]活性颗粒表面存在一层不均匀的SEI膜,厚度在30~90 nm之间,SEI膜在被电子束照射后会收缩甚至消失。碳纳米管(CNTs)放电至0 V时表面也出现一层均匀的无定形SEI膜,厚度在5~7 nm [图5(c)]。

图5(d)显示硬碳球(HCS)在经历20周循环后,再放电至20 mV,表面的SEI膜厚度为10~20 nm。图5(e)是nano-silicon首周放电至0 V并短路24 h后的形貌,由于晶体硅嵌锂后晶格被破坏,形成无定形的Li-Si合金,因此区分表面的物质与Li-Si合金必须借助于其它手段,对颗粒表面进行电子能量损失谱(ELLS)发现Li、Si、P元素的存在,如图5(e)红圈内区域所示,P元素的存在证实了nano-silicon在放电至0 V时有SEI膜的生成,而P元素来自于 $LiPF_6$,Li元素来自SEI膜,Si元素可能为SEI膜的成分,也有可能来自原先存在于nano-silicon表面的 SiO_x 。 $Li_4Ti_5O_{12}$ 的嵌锂平台在1.5 V,研究表明在1.0~3.0 V区间里循环时,颗粒表面不会生成SEI膜^[24],当嵌锂至0 V [图5(f)],此时可以清楚地观察到表面的无定形SEI膜,说明在低电位时电解液还是无法避免被还原分解而生成SEI膜,SEI膜厚度达20 nm。图5(g)显示 $LiCoO_2$ 颗粒在循环10周后表面也会形成SEI膜,厚度大概在5 nm左右。图5(h)显示 $LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O_{4.8}$ 在充电至4.9 V有SEI膜生成,其厚度在2~10 nm。

这里讨论SEI膜的厚度问题。上文提到SEI膜因其电子绝缘的属性使得其生长厚度受限于电子隧穿距离(约2 nm)。然而通过TEM观察表明SEI膜厚度可以超过甚至远远大于2 nm。过渡金属氧化物负极材料的SEI膜比石墨、碳纳米管、硬碳等厚,可达100 nm以上。另有文献报道SEI膜厚度在100 nm以上^[25]。厚的SEI膜必将带来大的不可逆容量,目前尚没有文献对如此厚的SEI膜的生长机制做出详细明确的解释。本文作者等推测,SEI膜如果无法形成致密的覆盖电极层,SEI膜的结构为多孔不均匀结构,SEI膜中存在利于电子传输的缺陷,都有可能使其厚度超过一般的电子隧穿距离。

3.2 SEI膜的组成分析

拉曼光谱(RS)常用来研究界面区域的化学组成及其微结构,而SEI膜较薄,导致拉曼信号太弱而难以测量。中国科学院物理研究所团队最早利用表面增强拉曼光谱(SERS)研究了Li/Ag电池体系中Ag表面SEI膜的形成,电解液为1 mol·L⁻¹的 $LiPF_6$ (EC:DEC=1:1)及1 mol·L⁻¹的 $LiClO_4$ (PC:DMC=1:1),其结果参见图6^[26]。相对于普通的电极材料,可以观察到大量不属于电极材料的振动模式。

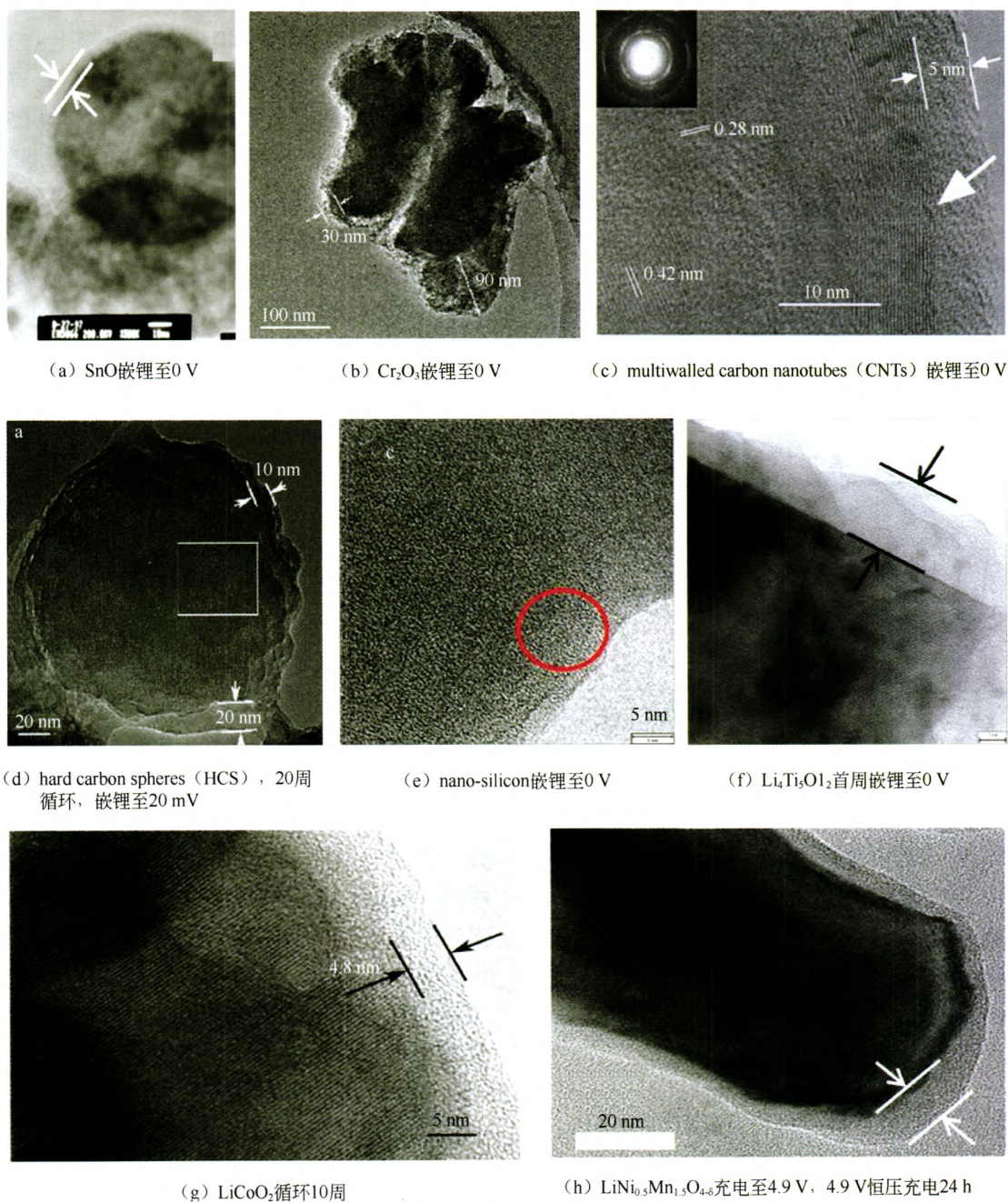


图5 电极材料在不同脱嵌锂态 TEM 形貌图

Fig. 5 TEM images of electrode materials at different electrochemical states

图 6(a)中 715、748、1091 cm^{-1} 处的振动峰被指认为 Li_2CO_3 , 为 SEI 膜的主要组成成分; 119、146、214、248、368、393、519、841、1493 cm^{-1} 为有机物 ROCO_2Li 。在 EC-DEC 体系中, 其分解产物分别为 $(\text{LiOCO}_2\text{CH}_2)_2$ 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCO}_2\text{Li}$ 。图 6(b)中同样存在 713、744、1091 cm^{-1} 为 Li_2CO_3 的振动峰, 而 240、442、565、1015、1248、1390、1519、2130、2863 cm^{-1} 处的振动峰来自 PC 的分解产物

$\text{CH}_3\text{CH}(\text{OCO}_2\text{Li})\text{CH}_2\text{OCO}_2\text{Li}$ 及 DMC 的分解产物 $\text{CH}_3\text{OCO}_2\text{Li}$ 。对应的 B 曲线 Li/Al 体系中却没有观察到拉曼信号, 说明证实放电态的 Ag 对 SEI 膜的拉曼信号有增强作用而 Al 没有。

曾艳等^[27]利用 TG-DSC-MS 研究 Cr_2O_3 在首周放电至 0.005 V, 之后充电至 1.1、2.0、3.0 V 时 SEI 膜的变化, 温度为 40~500 $^{\circ}\text{C}$ 。有机物在高温下分解有其独特的键断裂方式, 形成离子碎片, 离子碎

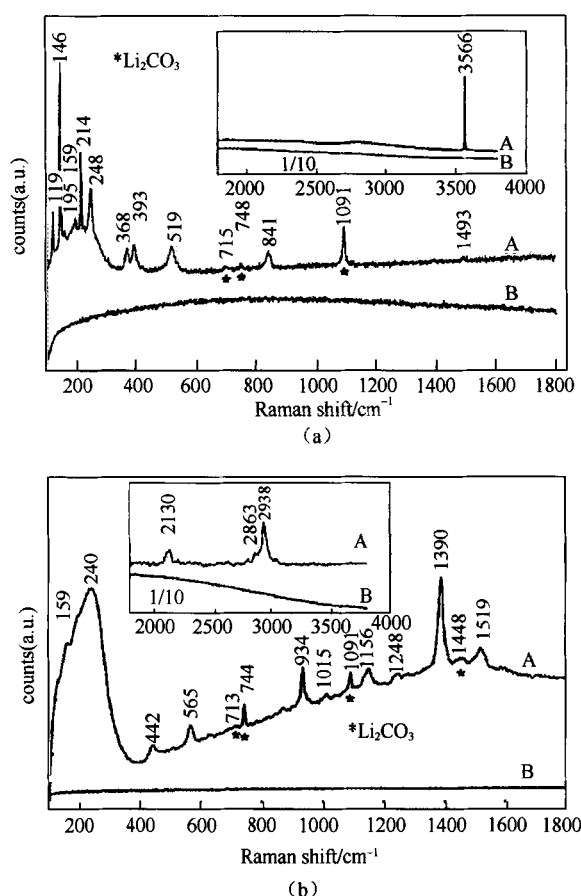


图6 (a) LiPF_6 体系电极 Ag (A), Al (B) 放电至 0 V 的拉曼光谱; (b) LiClO_4 体系 Ag (A), Al (B) 放电至 0 V 的拉曼光谱, 插图为长波数部分

Fig. 6 Raman spectra of the Ag electrode (A) and the Al electrode (B) after discharging to 0 V in a Li/Ag and a Li/Al cell, for (a) 1 mol/L LiPF_6 EC : DEC and (b) 1 mol/L LiClO_4 PC : DMC, respectively

片被质谱仪检测到显示出不同的荷质比响应峰, 通过分析该温度范围内 SEI 膜的热分解产物, 比对参考化合物的 TG-DSC-MS 曲线, 可以初步分析 SEI 膜中可以热分解的产物包括 ROCO_2Li 、 ROLi 、含 $(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})$ 的低聚物和 PEO 等。

3.3 SEI 膜热电化学稳定性

稳定的 SEI 膜可改善电极材料界面特性, 有利于提高电池长期循环性能。Aurbach 等^[11]在研究金属锂和石墨负极材料的 SEI 膜问题时发现锂金属充放电过程中 SEI 膜不稳定, 锂金属在充放电过程中体积变化较大, 容易破坏 SEI 膜, 导致新鲜的锂表面暴露于电解液中而生成更厚的 SEI 膜; 而对石墨负极来说, 锂离子在石墨层间的脱嵌引起的体积变化较小, 故其 SEI 膜形成且在后续的循环中较稳定,

因此石墨负极比锂金属具备更好的循环性。SEI 膜的电化学不稳定性还体现在其它负极上。上文提到的 CNT^[18]在放电末态其 SEI 膜厚度为 5~7 nm, 而充电至 3.5 V 后最大厚度仅为 3 nm, 说明 SEI 膜在充电至高电位时可分解。HCS^[19]的 SEI 膜在放电末态比充电态明显要厚, 同样说明 SEI 膜在充电时不稳定, 易分解。 Cr_2O_3 ^[17]、 MnO ^[23]在放电时能生成非常厚的 SEI 膜, 充电时也观察到其厚度减薄现象。利用 TG-DSC-MS^[27]对不同状态 Cr_2O_3 的 SEI 膜成分进行热分析表明 ROCO_2Li 、 ROLi 是电化学稳定的物质; 而电化学不稳定的物质为含 $(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})$ 的低聚物和 PEO 等。

Andersson 等^[28-29]认为在高温时 SEI 膜中有机成分如烷基酯锂不稳定, 可分解生成 Li_2CO_3 。曾艳的结果也证实 SEI 膜中有机与聚合物成分的热稳定性较差, 会在不同的温度分解^[27]。

3.4 SEI 膜力学特性及覆盖度分析

SEI 膜的力学特性较少被研究, 本文介绍一种基于 AFM 的方法及其在探测 SEI 膜方面的应用。AFM 具有较高的分辨率, 其基本工作原理是利用尖端尖锐的探针, 在扫描成像过程中通过控制探针与样品之间的作用力以得到材料的形貌分布。其工作模式主要有两种: 接触模式 (contact mode) 和轻敲模式 (tapping mode)。通过对针尖的修饰, 可实现对样品除形貌以外的微区物理化学属性的测量, 如电学及力学测量。导电原子力显微镜 (C-AFM) 利用导电针尖, 通过在针尖施加直流或交流激励, 探测样品微区导电特性。电化学原子力显微镜 (EC-AFM) 是针对电化学测量而设计的, 可原位或非原位探测电极表面在锂离子脱嵌过程中形貌及 SEI 膜的变化^[30-32]。而利用 AFM 来探测样品力学属性在锂离子领域中应用较少, 生物医学领域里用该方法来探测细胞是否发生病变^[33]。由于探针固定于有一定弹性的悬臂梁, 探针与样品相互作用过程中悬臂将发生弹性形变, 因而悬臂梁的形变量大小可用来反应样品的力学属性, 将施加于样品上力大小与样品形变之间的关系称为力曲线, 原理见图 7^[34]。

图 7(a)显示的是当针尖靠近样品而未接触样品时, 悬臂梁处于自然状态 (d_0), 当针尖继续向样品方向移动并且扎入样品内部, 此时针尖与样品都将发生形变, 分别为 $\Delta d = d_0 - d_1$ 和 δ ; 由几何关系可知 $\delta = \Delta z - \Delta d$, 式中 Δz 为带动针尖移动的压电陶瓷在 z 轴的位移, 此过程中样品受到的力可被实时测

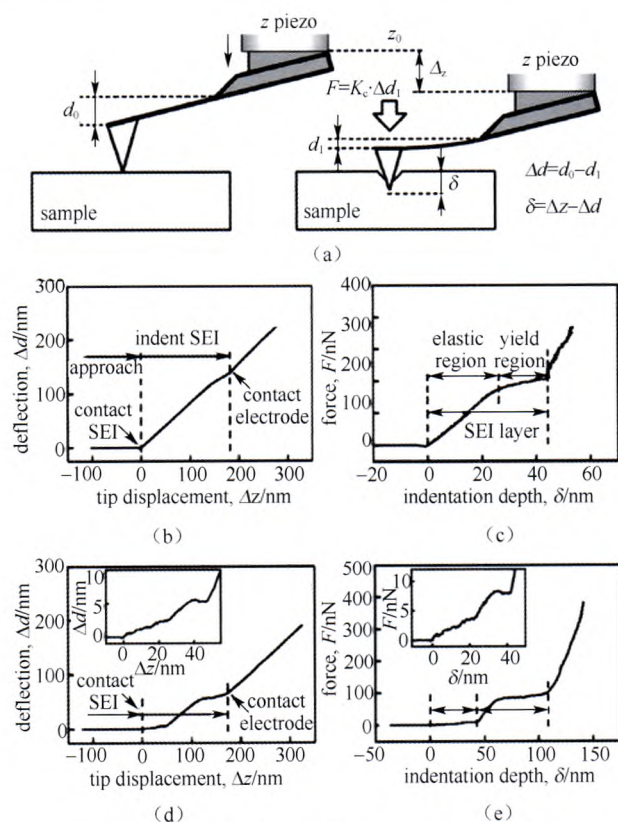


图7 原子力显微镜（AFM）力曲线测量示意图

Fig. 7 Schematic illustrations of AFM force spectroscopy measurements

量： $F = k_c \cdot \Delta d$ （ k_c 为探针悬臂力学常数），由此得到力曲线 $F-\delta$ 。根据样品的软硬程度不同，可探测 SEI 膜的分层结构。图 7(c) 为单层 SEI 膜结构，由图 7(b) 经过变换得到， $\delta=0$ 代表针尖接触样品表面，开始相互作用；在 $0 < \delta < 45 \text{ nm}$ 时，为 SEI 膜的力学响应区域，呈现弹性区 (elastic region) 和屈服区 (yield region)，SEI 膜的厚度为该两区域的厚度总和；在 $\delta > 45 \text{ nm}$ 区域，力曲线斜率较大，说明相互作用力持续增大的同时样品的形变量很小，由此推断针尖已经扎穿单层 SEI 膜并接触底端电极部分，因为电极硬度较针尖悬臂梁大很多，施加在样品上的力不足以引起电极明显的形变。图 7(d) 和 (e) 显示 SEI 膜两层结构。 $0 < \delta < 5 \text{ nm}$ 为一层 [弹性区和屈服区见图 7(e) 插图]；然而针尖扎穿第一层，并没有图 7(c) 显示的接触到底端电极，而是在 $45 < \delta < 110 \text{ nm}$ 区域出现另外一组弹性区和屈服区； $\delta > 110 \text{ nm}$ 的响应部分来自电极，由此可见此处探测得到的 SEI 膜为两层结构，其厚度分别为 45 nm 、 65 nm 。另外，如果力曲线中不包含弹性区和屈服区，只存在近似于图 7(c) 中 $\delta > 43 \text{ nm}$ 的部分，那么认为该区域没有被 SEI 膜覆盖。

以磁控溅射制备的非晶硅薄膜作为工作电极，金属锂箔作对电极，电解液是 1 mol/L LiPF_6 (EC : DMC = 1 : 1，体积比) 含有 2% 的碳酸亚乙烯酯 (VC)，组装 Swaglock 型模拟电池。选择首周室温恒电流放电至 1 V ，接着 1 V 恒电位放电 48 h ，放电结束后在手套箱里拆除电池，用 DMC 清洗极片上残留的电解液溶质，真空抽干 DMC 后将样品转移到惰性气氛保护的 AFM (Bruker, MultiMode 8)，利用力曲线方法观察硅薄膜经循环后表面的 SEI 膜生长情况。在样品上任意选取 $45 \mu\text{m} \times 45 \mu\text{m}$ 的区域进行 225 条力曲线实验测量，通过分析每条力曲线上 SEI 膜的厚度，可以得到 SEI 膜厚度的统计信息 [图 8(a)]。

图 8(a) 可以看出 SEI 膜厚度在 $0 \sim 30 \text{ nm}$ 之间，且主要集中于 $0 \sim 10 \text{ nm}$ 。利用力曲线信息还可以得到 SEI 膜的杨氏模量 (Young Modulus) [34]。实验所采用的 AFM 探针针尖为锥型，针尖半径 $r = 2 \text{ nm}$ ，可采用 Sneddon 模型： $F = (2/\pi) [E/(1-\nu^2)] \delta^2 \tan \alpha$ ，式中 F 为针尖样品相互作用力， E 为杨氏模量， ν 为泊松系数 (这里设为 0.5)， δ 为力曲线上弹性区的厚度， $\alpha = 20^\circ$ 为探针针尖半角。SEI 膜厚度-杨氏模量统计信息见图 8(b)，图中可看出此时的 SEI 膜都是单层结构，杨氏模量几乎全部大于 200 MPa 。结合厚度和杨氏模量信息，可以将硅表面的 SEI 膜三维结构呈现出来，具体过程如下：选择 $45 \mu\text{m} \times 45 \mu\text{m}$ 的区域，在该区域上均匀地作 225 条力曲线，因此每条力曲线的 x, y 轴坐标可以随之确定，作为 SEI 膜的 $x-y$ 平面坐标；再者，力曲线方法测量得到 SEI 膜的厚度，作为 SEI 膜的 z 轴坐标；将 SEI 膜的杨氏模量用不同颜色表示 ($0 \sim 4 \text{ GPa}$)，三维成像图见图 8(c)，图 8(d) 表示图 8(c) 在 $x-y$ 平面的投影图，说明在首周放电至 1 V ， 1 V 恒电位放电 48 h 后 SEI 膜并没有全部覆盖电极表面，覆盖度只有 28% ，生长过程是非均匀的。此方法针对电极上一个较大的随机区域对 SEI 膜进行测量，因此可较精确地得到 SEI 膜的覆盖度信息，结果表明 SEI 膜是持续生成的过程。

3.5 锂离子在 SEI 膜中的输运

锂电池充电放电过程中，锂离子要往返从活性物质一侧穿过 SEI 膜到电解液一侧，由于 SEI 膜结构不均匀，成分也不单一，故研究锂离子在 SEI 膜中的传输机理较为不易。有研究指出锂离子在 SEI 膜中的输运步骤是速率控制步骤 [8, 35]。施思齐等 [36] 通过 ToF-SIMS、TEM 并结合密度泛函理论 (DFT) 研究锂离子在 SEI 膜中的输运问题并提出 “two layer/two mechanism”，如图 9 所示。

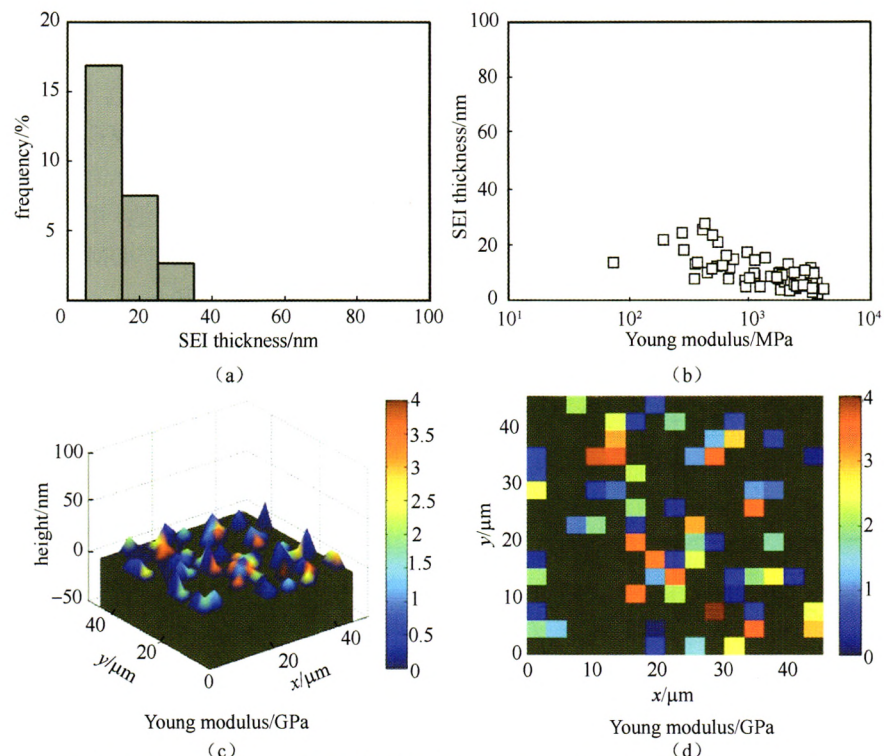


图 8 (a) SEI 膜厚度; (b) SEI 膜厚-杨氏模量; (c) SEI 膜三维成像; (d) SEI 膜二维投影图
Fig. 8 (a) thickness; (b) Young modulus; (c) 3D plot; (d) 2D projection of SEI on silicon thin film anode

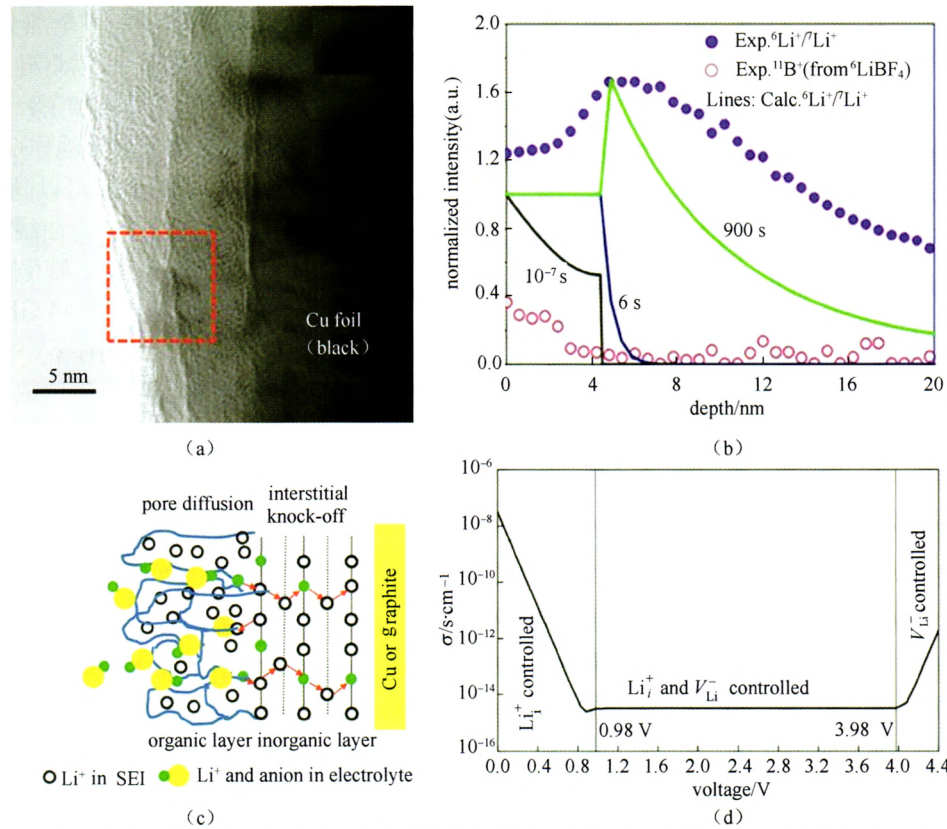


图 9 (a) SEI 膜 TEM 形貌; (b) ToF-SIMS, 元素在剖面的分布; (c) SEI 中锂离子传输机制; (d) 不同电位下锂离子在 Li₂CO₃ 中的传输机制^[36-37]

Fig. 9 (a) TEM image of SEI deposited on Cu foil; (b) ToF-SIMS measured depth profile; (c) schematic drawing of lithium-ion diffusion in the SEI; (d) lithium-ion transport map in Li₂CO₃ over 0~4.4 V^[36-37]

将 SEI 膜沉积在铜箔上, 透射电镜观察到 SEI 膜[图9(a)]为两层结构, 铜箔左边存在浅灰色的有机层和深灰色的无机物层, 总厚度为 10~20 nm。同位素交换实验见图 9(b), 实验中将含 $^7\text{Li}^+$ 的 SEI 膜浸泡在 $^6\text{Li}^{11}\text{BF}_4$ 电解液中 900 s, 从图中看出 $^6\text{Li}^+/^7\text{Li}^+$ 比例的峰值出现在距电解液/SEI 膜 5 nm 处, 而不是电解液/SEI 膜界面处, 由此证实锂离子在 SEI 膜从电解液一侧输运到电极一侧, 且其在 SEI 两不同成分中输运机制不同, 而 5 nm 近似为靠近电解液有机物 SEI 膜的厚度。DFT 计算结果如图 9(c) 所示: 锂离子在多孔的有机物 SEI 层通过 pore diffusion 机制输运, 而在较为致密的无机物层中则通过锂离子 interstitial knock-off 机制输运。施思齐等^[37]又通过 DFT 计算研究 0~4.4 V 区间锂离子在 Li_2CO_3 中的输运[图 9(d)], 发现在 0.98 V 以下, 锂离子传输主要依赖间隙位锂离子 (Li_i^+), 在 3.98 V 以上依赖于锂离子空位 (V_{Li}) 传输, 而在 0.98~3.98 V 区间内为两者共同作用的传输机制。

3.6 SEI 膜的动态生长过程

电解液在高低电位 (超过电化学窗口) 不稳定时被氧化还原分解形成 SEI 膜。该机理在负极表面得到大量实验和理论的验证; 而正极表面的 SEI 膜形成机理与负极并不相同, 仍存在不清楚的地方。目前普遍接受关于正极 SEI 膜的形成机理有以下 3 种^[38]: ①漂移机理, 即认为正极表面 SEI 膜是有机电解液在负极上的还原产物在电解液中饱和后, 扩散并沉积到正极材料表面形成的; ②亲核反应机理, 即认为可能是由有机电解液中亲电性的溶剂分子 (如 EC, DMC) 与带负电的正极材料发生亲核反应或在正极上被氧化后的不溶产物沉积在电极表面形成的; ③自发反应机理, 即认为是由正极材料与电解液之间自发反应的产物。

如前所述, 另外 SEI 膜的厚度尚不确定。作者团队结合相关研究, 提出了 SEI 膜的动态生长过程, 如图 10 所示。以负极为例, 有机溶剂在负极表面不同电位下得到电子后还原形成不同的自由基或阴离子, 与受电场驱动扩散而来的锂离子相遇先后形成多种化合物, 这些化合物在电极表面具有较高的浓度, 形成了不溶于电解液或可溶于电解液的物质。不溶于电解液的物质在电极表面能较高的地方优先沉积出来, 形成岛状成长的早期 SEI 膜沉积物, 进一步还原产物或者沉积在裸露的电极表面, 或者沉积覆盖在早期的沉积物上。这取决于裸露表

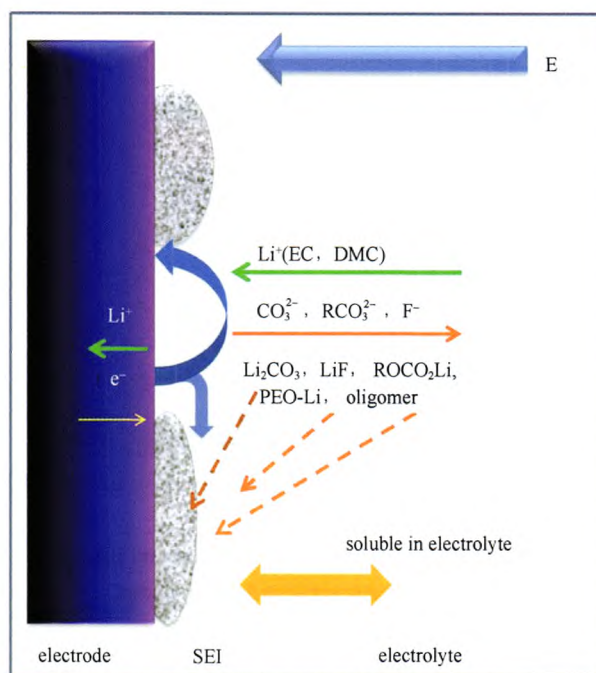


图 10 SEI 膜动态生长机制示意图

Fig. 10 Dynamic formation scheme of SEI film

面和 SEI 膜早期沉积物表面的表面能以及几何形状。从图 8(c) 的研究结果看, SEI 膜生长应该是动态的过程, 且确实存在累积生长的情况, 导致 SEI 膜不均匀覆盖在电极表面, 造成 SEI 膜厚度超过电子隧穿距离, 因为始终裸露的表面能够不断提供可漂移可沉积的 SEI 还原产物进行后续的非均匀生长。

4 界面改性

由于不稳定的 SEI 膜、裸露的表面会消耗锂离子电池中正极的锂源, 影响循环性、充放电效率, 增大电池内阻, 产生气体, 降低安全性, 为了稳定电极表面, 通常会在电极材料或电极表面进行表面修饰, 或者在电解质中添加能形成更稳定 SEI 膜的添加剂。这些措施对于采用超细粉体、纳米电极材料尤为重要。图 11 给出了几种常见锂电池正负极材料脱嵌锂电位, 处在电解液电化学窗口 (stable window) 外的电极材料充放电过程中, 电解液将不可避免地发生副反应。为了使电极材料, 特别是纳米材料在宽电位范围能够工作, 需要形成表面保护的核壳结构等来拓展可应用的电位范围。

材料的表面修饰对于提高界面特性是显著的。何宇等^[39]通过原子层沉积 (ALD) 在图形化硅薄膜上包覆 2 nm 的 Al_2O_3 , 包覆之后硅薄膜的循环性、每周库仑效率得到显著改善, 见图 12。每周库仑效率的提高, 反映了界面稳定性的显著提高。

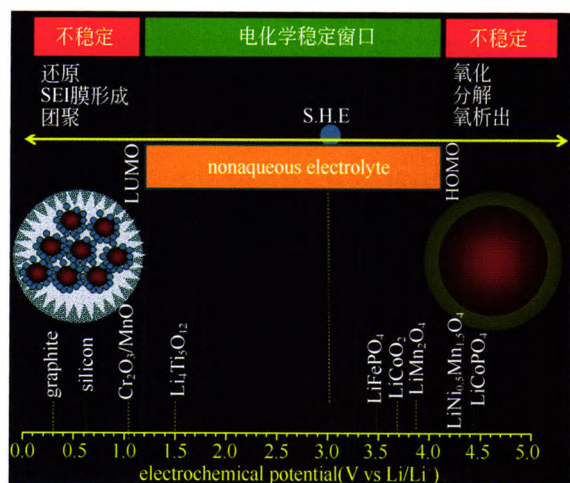


图 11 锂离子电池常见正负极材料的脱嵌锂电位及相应的界面问题

Fig. 11 Delithiating/lithiating potential and interface problems for several cathodes/anodes

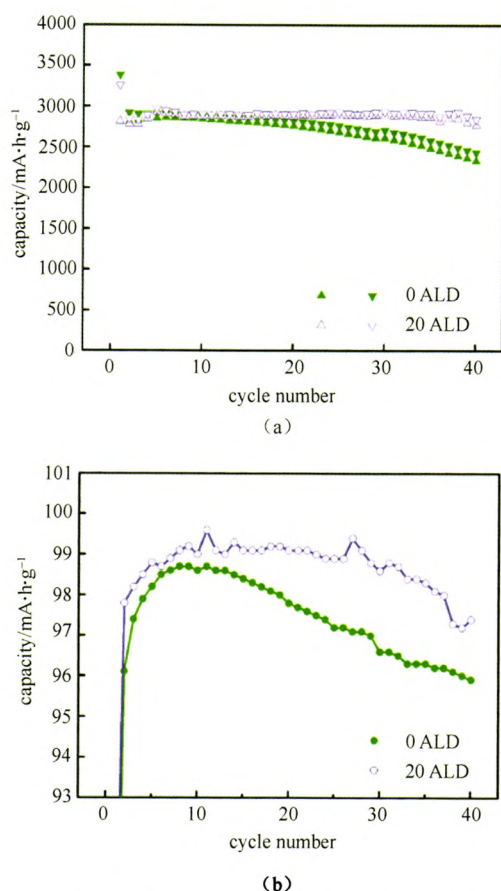


图 12 0 ALD (未包覆) 与 20 ALD (2 nm Al_2O_3) 包覆硅薄膜循环性(a)与库仑效率(b)对比, 电压范围为 0.005~2 V^[39]

Fig. 12 The capacity (a) and coulombic efficiency (b) comparison of a Si electrode with or without surface coating of Al_2O_3 from 0.005~2 V^[39]

此外, 采用电解液成膜添加剂, 如碳酸亚乙烯酯(VC)能显著改善石墨、硅负极的循环性能^[13, 40],

氟代碳酸乙烯酯(FEC)改善硅负极性能^[41-42], 双草酸基硼酸锂(LiBOB)可改善 LiNiO_2 -graphite 全电池性能^[43-44]。少量添加剂的使用不会改变主体电解液的性质, 其作用体现在对 SEI 膜的改性, 期望得到均匀且更加致密、力学性能良好足以抵抗材料体积形变、电池长循环过程结构稳定的 SEI 膜。

目前, 表面修饰、成膜添加剂的效果通过半电池或全电池得到了验证, 但其机制还不是非常清楚, 有待综合多种表征手段来澄清, 以利于电极材料与电极的进一步开发和优化。

5 结 语

采用非水有机溶剂的锂离子电池中固-固界面和固-液界面对运输、储存、反应均有显著的影响。由于界面层的结构为纳米尺度, 局部组成和结构不均匀, 组成成分复杂, 影响组成与结构的因素众多, 导致对电极材料界面特性的控制主要依据大量的实验。目前, 高通量的计算已开始应用, 可以计算各类溶剂的 HOMO、LUMO 轨道, 预测还原或氧化产物, 分析和模拟固-固、固-液界面。具有高空间分辨率、时间分辨率、能量分辨率、化学信息监测的原位、非原位表征手段也在迅速发展, 这些均有利于对界面问题的深入认识。尽管还不能提供明确的理论指导, 新的表面修饰方法、更稳定的多功能表面修饰材料、更好的添加剂预计在未来的几年内仍然是锂离子电池技术发展的核心。从更长远考虑, 全固态电池会显著改变目前由于使用液体电解质带来的复杂科学与技术问题, 也可能产生全新的固-固界面问题, 有待进一步研究。

参 考 文 献

- [1] Tarascon J, Armand M. Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries[J]. *Nature*, 2001, 414: 359-367.
- [2] Armand M, Tarascon J M. Building better batteries[J]. *Nature*, 2008, 451 (7179): 652-657.
- [3] Zu C X, Li H. Thermodynamic analysis on energy densities of batteries[J]. *Energy Environ. Sci.*, 2011 (4): 2614-2624.
- [4] Alper J. The battery: Not yet a terminal case[J]. *Science*, 2002, 296 (5571): 1224-1226.
- [5] Goodenough J B, Kim Y. Challenges for rechargeable Li batteries[J]. *Chemistry of Materials*, 2010, 22 (3): 587-603.
- [6] Xu K. Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries[J]. *Chemical Reviews-Columbus*, 2004, 104 (10): 4303-4418.
- [7] Dey A N. Film formation on lithium anode in propylene carbonate[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1970, 117 (8): C248.

- [8] Peled E. The electrochemical behavior of alkali and alkaline earth metals in nonaqueous battery systems—The solid electrolyte interphase model[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1979, 126 (12): 2047.
- [9] Peled E, Golodnitsky D, Ardel G. Advanced model for solid electrolyte interphase electrodes in liquid and polymer electrolytes[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1997, 144 (8): L208-L210.
- [10] Aurbach D, Markovsky B, Levi M, et al. New insights into the interactions between electrode materials and electrolyte solutions for advanced nonaqueous batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 1999, 81: 95-111.
- [11] Aurbach D. Review of selected electrode—Solution interactions which determine the performance of Li and Li ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2000, 89 (2): 206-218.
- [12] Aurbach D, Zinigrad E, Cohen Y, et al. A short review of failure mechanisms of lithium metal and lithiated graphite anodes in liquid electrolyte solutions[J]. *Solid State Ionics*, 2002, 148 (3): 405-416.
- [13] Aurbach D, Gamolsky K, Markovsky B, et al. On the use of vinylene carbonate (VC) as an additive to electrolyte solutions for Li-ion batteries[J]. *Electrochimica Acta*, 2002, 47 (9): 1423-1439.
- [14] Kim S-P, Duin A C T, Shenoy V B. Effect of electrolytes on the structure and evolution of the solid electrolyte interphase (SEI) in Li-ion batteries: A molecular dynamics study[J]. *Journal of Power Sources*, 2011, 196 (20): 8590-8597.
- [15] Verma P, Maire P, Novák P. A review of the features and analyses of the solid electrolyte interphase in Li-ion batteries[J]. *Electrochimica Acta*, 2010, 55 (22): 6332-6341.
- [16] Li H, Huang X, Chen L. Direct imaging of the passivating film and microstructure of nanometer-scale SnO anodes in lithium rechargeable batteries[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 1998, 1 (6): 241-243.
- [17] Hu J, Li H, Huang X, et al. Improve the electrochemical performances of Cr₂O₃ anode for lithium ion batteries[J]. *Solid State Ionics*, 2006, 177 (26): 2791-2799.
- [18] Wang Q, Li H, Chen L, et al. Investigation of lithium storage in bamboo-like CNTs by HRTEM[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2003, 150 (9): A1281-A1286.
- [19] Hu J, Li H, Huang X. Electrochemical behavior and microstructure variation of hard carbon nano-spherules as anode material for Li-ion batteries[J]. *Solid State Ionics*, 2007, 178 (3): 265-271.
- [20] Shu J (舒杰). 锂离子电池界面及负极材料相关问题研究[D]. Beijing: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, 2007.
- [21] Liu N, Li H, Wang Z, et al. Origin of solid electrolyte interphase on nanosized LiCoO₂[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2006, 9 (7): A328-A331.
- [22] Wang L P, Li H, Huang X J. Electrochemical properties and interfacial reactions of LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O_{4-δ} nanorods[J]. *Progress in Natural Science-Materials International*, 2012, 22 (3): 207-212.
- [23] Zhong K, Xia X, Zhang B, et al. MnO powder as anode active materials for lithium ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2010, 195 (10): 3300-3308.
- [24] Ariyoshi K, Yamato R, Ohzuku T. Zero-strain insertion mechanism of Li [Li_{1/3}Ti_{2/3}]O₄ for advanced lithium-ion (shuttlecock) batteries[J]. *Electrochimica Acta*, 2005, 51 (6): 1125-1129.
- [25] Schwager F, Geronov Y, Muller R. Ellipsometer studies of surface layers on lithium[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1985, 132 (2): 285-289.
- [26] Li H, Mo Y, Pei N, et al. Surface-enhanced Raman scattering study on passivating films of Ag electrodes in lithium batteries[J]. *The Journal of Physical Chemistry B*, 2000, 104 (35): 8477-8480.
- [27] Zeng Y, Li L, Li H, et al. TG-MS analysis on thermal decomposable components in the SEI film on Cr₂O₃ powder anode in Li-ion batteries[J]. *Ionics*, 2009, 15 (1): 91-96.
- [28] Andersson A M, Edström K. Chemical composition and morphology of the elevated temperature SEI on graphite[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2001, 148 (10): A1100.
- [29] Andersson A M, Abraham D P, Haasch R, et al. Surface characterization of electrodes from high power lithium-ion batteries[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2002, 149 (10): A1358.
- [30] Jeong S-K, Inaba M, Iriyama Y, et al. AFM study of surface film formation on a composite graphite electrode in lithium-ion batteries[J]. *Journal of Power Sources*, 2003, (119-121): 555-560.
- [31] Inaba M, Tomiyasu H, Tasaka A, et al. Atomic force microscopy study on the stability of a surface film formed on a graphite negative electrode at elevated temperatures[J]. *Langmuir*, 2004, 20 (4): 1348-1355.
- [32] Lucas I T, Pollak E, Kostecki R. In situ AFM studies of SEI formation at a Sn electrode[J]. *Electrochemistry Communications*, 2009, 11 (11): 2157-2160.
- [33] Plodinec M, Loparic M, Monnier C A, et al. The nanomechanical signature of breast cancer[J]. *Nat. Nanotechnol.*, 2012, 7 (11): 757-765.
- [34] Zhang J, Wang R, Yang X, et al. Direct observation of inhomogeneous solid electrolyte interphase on MnO anode with atomic force microscopy and spectroscopy[J]. *Nano Lett.*, 2012, 12 (4): 2153-2159.
- [35] Xu K, Cresce A von, Lee U. Differentiating contributions to "Ion Transfer" barrier from interphasial resistance and Li desolvation at electrolyte/graphite interface[J]. *Langmuir*, 2010, 26 (13): 11538-11543.
- [36] Shi S, Lu P, Liu Z, et al. Direct calculation of Li-ion transport in the solid electrolyte interphase[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2012, 134 (37): 15476-15487.
- [37] Shi S, Qi Y, Li H, et al. Defect thermodynamics and diffusion mechanisms in Li₂CO₃ and implications for the solid electrolyte interphase in Li-ion batteries[J]. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2013, 113 (17): 8579-8593.
- [38] Liu N (柳娜). 锂离子电池正极材料的界面及改性研究[D]. Beijing: Institute of physics, Chinese Academy of Sciences, 2006.
- [39] He Y, Yu X, Wang Y, et al. Alumina-coated patterned amorphous silicon as the anode for a lithium-ion battery with high coulombic efficiency[J]. *Advanced Materials*, 2011, 23 (42): 4938-4941.
- [40] Martin L, Martinez H, Uildemolins M, et al. Evolution of the Si electrode/electrolyte interface in lithium batteries characterized by XPS and AFM techniques: The influence of vinylene carbonate additive[J]. *Solid State Ionics*, 2012, 215: 36-44.
- [41] Etacheri V, Haik O, Goffer Y, et al. Effect of fluoroethylene carbonate (FEC) on the performance and surface chemistry of Si-nanowire Li-ion battery anodes[J]. *Langmuir*, 2012, 28 (1): 965-976.
- [42] Lin Y M, Klavetter K C, Abel P R, et al. High performance silicon nanoparticle anode in fluoroethylene carbonate-based electrolyte for Li-ion batteries[J]. *Chem. Commun.*, 2012, 48 (58): 7268-7270.
- [43] Xu K, Zhang S, Jow T R. LiBOB as additive in LiPF₆-Based lithium ion electrolytes[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2005, 8 (7): A365-A368.
- [44] Zhang S, Xu K, Jow T. Enhanced performance of Li-ion cell with LiBF₄-PC based electrolyte by addition of small amount of LiBOB[J]. *Journal of Power Sources*, 2006, 156 (2): 629-633.